

Auditoria de velocidade de uso — Piscinas

MMCrespo

Data: 2026-08-01 · Branch: `claude/app-performance-ux-optimization-55a9j8`

Objetivo: **quantos toques e quantos segundos custa fazer o trabalho real, e o que mudar para custar menos**. Oito auditores usaram a app como utilizadores diários (técnico, nadador-salvador, gestor, admin), com browser real, em telemóvel (390×844) e desktop (1440×900), e só depois foram ao código localizar a causa de cada fricção.

Como foi testado

- **Não foi possível testar em produção:** a política de rede desta sessão bloqueia `piscinasmmcrespo.up.railway.app` e o staging (o proxy devolve 403 ao CONNECT). Montou-se a app neste ambiente a partir do branch de trabalho, com dados realistas: 5 piscinas, 3 instalações, 153 registos diários ao longo de 30 dias, 325 leituras de sonda (incluindo leituras frescas), 7 incidentes (3 abertos), 25 ações operacionais, stock com produtos abaixo do mínimo, bidões a níveis variados.
- Browser real (Chromium/Playwright) com medição de `ttfb`, `domcontentloaded`, tempo até a informação ficar visível, número de pedidos, peso transferido, erros de consola/HTTP, contagem de alvos de toque abaixo de 44 px e altura de página em ecrãs de scroll.
- Cada tarefa foi executada de ponta a ponta e os **toques foram contados**: criar registo diário, corrigir registo, criar e resolver incidente, transferir stock, reabastecer bidão, gerar o livro sanitário em PDF, convidar um nadador-salvador, alterar limites legais.
- Ficaram 21 rotas do painel exercitadas, 107 screenshots e ~50 scripts de teste.

Duas ressalvas de leitura. (1) O container não tem saída para CDNs, por isso os tempos absolutos que envolvem fontes externas (Google Fonts, jsdelivr) não são os de produção — mas revelaram um problema real, descrito em P0-3. (2) Um artefacto do `php artisan serve` obrigou a repetir algumas navegações; essas repetições não foram contadas como toques.

O que quebra trabalho hoje (P0 — corrigir primeiro)

Não são questões de gosto: cada um destes foi reproduzido e confirmado no código.

#	Problema	Evidência	Ficheiro
---	----------	-----------	----------

P0-1	Guardar as Definições põe todos os limites legais a zero. <code>save()</code> grava '' nos campos vazios e <code>SettingsService::get()</code> devolve '' em vez do default ('' ?? \$default não dispara). Depois de um Guardar: <code>getPhMax()</code>=0.0, <code>getPhMin()</code>=0.0, <code>getTransparenciaMax()</code>=0.0, e um pH de 7,4 passa a "VERMELHO — acima do máximo (0)". Zera também o fator de dosagem e desliga os digests de turno/conformidade. A tabela <code>app_settings</code> começa vazia (não há seeder de defaults), por isso basta o primeiro Guardar numa instalação nova	Reproduzido; código confirmado	<code>Definicoes.php:277-291</code> , <code>SettingsService.php:41</code>
P0-2	A sugestão de dosagem aparece 1000x maior do que é. A dose é calculada em ml/g e impressa com a unidade do produto (kg/L) e separador de milhares: pH 8,6 numa piscina de 170 m³ mostra "+24.438 kg de Minorador de pH" quando são 24,4 L. Um técnico que siga o hint sobredosa a piscina	Reproduzido no formulário; fórmula confirmada	<code>DosageCalculatorService.php:58-88</code> , <code>DailyRecordFormBuilder.php:354-360</code>
P0-3	Uma navegação pode pendurar 25 s por causa de recursos de terceiros. O <code><head></code> carrega 4 recursos externos bloqueantes — Lato via <code>fonts.bunny.net</code> (do <code>>font('Lato')</code>), o mesmo Google Fonts duas vezes (render hook + <code>@import</code> no <code>app.css</code>) e o GLightbox por CDN em todas as páginas — e o service worker faz <code>fetch().catch()</code> sem timeout. Medido: 380 ms com o service worker bloqueado, 25,7 s com ele ativo e os CDNs sem resposta. Em produção não são 25 s, mas é o que acontece com wifi municipal com captive portal ou 4G fraca	Medido 3x; código confirmado	<code>sw.js:99-101</code> , <code>AdminPanelProvider.php:52,130-139</code> , <code>app.css:1</code>
P0-4	A página "Movimentos — Armazém" devolve HTTP 500 sempre. <code>StockWarehouseLog</code> não tem a relação <code>produto()</code> que o resource usa em quatro sítios; <code>product_id</code> existe na tabela mas o <code>StockService</code> nunca o preenche. O <code>fornecedor/nº</code> de fatura que se escreve na "Entrada" nunca pode ser lido	HTTP 500 medido; <code>RelationNotFoundException</code> no log	<code>StockWarehouseLogResource.php:37,55,60,76-80</code> , <code>StockWarehouseLog.php</code>

P0-5	O atalho "Registo Rápido" do dashboard bloqueia a submissão. Entrar com <code>?pool=X</code> cria uma linha vazia obrigatória em "Adições de Químicos" → "O campo produto é obrigatório" num passo onde o técnico nem esteve. E o modo <code>quick=1</code> desfaz-se no primeiro roundtrip Livewire (5 × Livewire Entangle Error), atirando o utilizador para o passo "Bombas" com os 6 passos completos	Reproduzido nos 3 caminhos de entrada	DailyRecordFormBuilder.php:777,435-439,468,218
P0-6	O rascunho automático nunca é restaurado. O modal "Recuperar registo anterior?" aparece a +500 ms, mas a +3 000 ms o <code>setInterval(saveDraft, 2000)</code> já gravou o formulário vazio por cima; "Sim, recuperar" devolve campos em branco. Em paralelo, o <code>DataCloneError</code> a cada 2 s impede a gravação no IndexedDB — as fotos e o rascunho "à prova de crash" não existem	Reproduzido com <code>contador=1555</code>	app.js:1568,1597,1024-1031
P0-7	O gestor pode mudar a password e o PIN dos admins. <code>canEdit()</code> bloqueia a edição de admins, mas as ações "Enviar Email de Redefinição" e "Forçar Pass / PIN" não têm <code>visible()</code> / <code>authorize()</code> e aparecem nas linhas do Daniel, do Márcio e do Admin	Reproduzido com o papel <code>gestor</code>	UserResource.php:210,226
P0-8	"Resolver" no dashboard pode esconder uma violação legal para sempre. Com a condição ainda ativa, o alerta desaparece das duas listas (não fica em "ativos" nem em "resolvidos hoje"), sem confirmação e sem undo — testado num registo com pH 8,40 e cloro livre 0,20. Nos incidentes, o mesmo botão só grava <code>AlertState</code> : o incidente continua aberto e continua a escalar às 24 h	Reproduzido	QuadroOperacionalWidget.php:92-96,152-159, quadro-operacional.blade.php:43-45

Onde está o tempo perdido (ganhos de velocidade)

Peso das páginas. Cada página transfere 2,5–3,1 MB, dos quais **1,27 MB são um único PNG** (`logo_mmcrespo_branco.png`, servido a 100 px de altura) — 44% do peso. Não há `gzip` para JS/CSS no nginx (`nginx-site.template` não define `gzip_types`), logo ~1 MB de JS/CSS viaja sem compressão. `/images/` não tem `Cache-Control`, por isso o logo é revalidado em cada página. `echo.js` (90 kB) é carregado sem broadcasting configurado. Corrigir estas quatro coisas leva cada página para menos de 600 kB — é a maior melhoria de velocidade por linha de código do relatório inteiro. (Chart.js já está code-split corretamente.)

Tempo artificial. O preloader de ecrã inteiro esconde-se com `setTimeout` de 500 ms + 250 ms de fade **depois** do `DOMContentLoaded`, com `pointer-events: auto` — ou seja, ~750 ms de splash opaco por navegação, medidos a tapar conteúdo que já estava utilizável aos 245 ms.

Servidor não é o gargalo: TTFB de 79–290 ms em todas as rotas. Mas há N+1 a sério: `/admin/esquema` faz **89 queries** por render (e repete-as a cada 30 s por causa do `wire:poll.30s`), `/admin/analise-parametros` faz **61**, o painel do

dashboard faz **51**, e a Análise calcula o payload do gráfico **duas vezes** por interação (29 queries). Em PostgreSQL na Railway, cada query é um round-trip.

Polling em tudo. Nove tabelas fazem `->poll('10s')` — 360 pedidos/hora por página aberta. Medido: 1,6 MB/minuto nas listas de stock, numa informação que muda duas ou três vezes por dia. Os widgets do dashboard a 30 s devolvem HTML idêntico ~20 vezes por janela de cache.

Mobile. A app abre com a gaveta de navegação aberta a tapar 82% do ecrã (1 toque para fechar, em cada carregamento). No formulário de registo, o primeiro campo está a 1 635 px (≈ 2 ecrãs) por causa da secção "Início" (372 px, com um select "Responsável" desativado que só repete o nome de quem está autenticado) e do cabeçalho de 6 passos (438 px). No dashboard, "o que tenho de fazer a seguir" está a 5,4 ecrãs de scroll, depois de um gráfico analítico de 7 dias. As tabelas de stock são 2-3x mais largas que o ecrã. 43 de 53 alvos de toque do formulário estão abaixo de 44 px.

Contexto que se perde entre ecrãs. Os cinco alertas "sem registo hoje" já sabem a piscina e mandam o utilizador para um formulário vazio (`create` sem `?pool=`). Criar um incidente não herda piscina nem instalação (4 dos 11 toques são a repetir o que se viu no ecrã anterior). O segundo registo do dia não herda contador, `agua_modo`, pressão nem hora. A sonda Hanna tem pH/ORP/temperatura frescos e não é oferecida para preencher nada.

Buscas que não encontram. Não existe pesquisa global (nenhum resource define `getGloballySearchableAttributes`; `Ctrl+K` não faz nada). Nos incidentes, "bomba" devolve zero resultados apesar de existir "Bomba do filtro com ruído anormal" — a pesquisa só cobre instalação e tipo, e o único filtro é o Estado. No log de stock não há filtro de data nem soma, por isso "quanto gastei de cloro este mês" não tem resposta possível na interface.

Papéis: quem não consegue trabalhar

- **Técnico não tem acesso ao Esquema** (`/admin/esquema` devolve 403 e o item não aparece na sidebar) — é a página da casa das máquinas, com atalhos de 1 toque para lavagem de filtro, fecho de torneira e leitura de contador, e está fechada a quem faz esse trabalho.
- **Técnico não pode corrigir uma ação operacional** que ele próprio criou (`canEdit()` só admin, enquanto `EditOperationalAction::mount()` autoriza técnico) e a vista não tem botão "Editar" para ninguém.
- **Gestor tem 403 no Relatório PDF**, mas é destinatário da notificação do relatório mensal — e os PDFs mensais só existem no link dessa notificação, sem listagem no painel.
- **Gestor vê o alerta de stock baixo no dashboard e tem 403 nas seis páginas de stock**, ao contrário do que as próprias Políticas autorizam.
- **Nadador-salvador sem piscinas atribuídas** vê "Criar Incidente" e "Criar registo" e encontra selects vazios ou um 403.
- **Qualquer 403 diz "A sua conta foi encerrada por inatividade"** — a mensagem errada, que gera um telefonema ao administrador de cada vez que alguém toca numa página que não é dele.

Plano sugerido

Vaga 1 — dois dias, tudo pequeno, corrige o que está quebrado P0-1 a P0-8, mais: mensagem de 403 correta, logo em WebP, `gzip` no nginx, `Cache-Control` em `/images/`, preloader sem `setTimeout`, sidebar fechada abaixo de 1024 px, `poll` das listas de 10 s $\rightarrow$ 60 s (ou removido), `?pool=` nos links dos alertas, seeder de defaults para `app_settings`. Ganho: as páginas passam de ~2,8 MB para <600 kB, a navegação deixa de ter 750 ms artificiais e o registo da manhã

deixa de rebentar no atalho.

Vaga 2 — uma semana, muda o dia-a-dia Reordenar os widgets do dashboard (alertas antes dos gráficos) e abrir o painel recolhido em mobile; dar o Esquema ao técnico e torná-lo legível a 390 px; pré-enchimento do registo diário (contador, `agua_modo`, hora, valores da sonda com um toque); ligar a lista de incidentes à página do incidente, com descrição, idade, pesquisa na descrição e filtros; defaults e contagem prévia no Relatório PDF; corrigir o tab "Tabela" da Análise; alinhar `canAccess` com as Policies para o gestor.

Vaga 3 — quando houver espaço Ecrã único de stock (uma linha por produto, total, armazém, instalações, bidões, ações inline); lista de "Violações no período" na Análise; foto nos incidentes; consumo real dos bidões a debitar stock; resolver os N+1 do Esquema, da Análise e do painel; pesquisa global; fechar a questão do `/admin/operacao-hub` (hoje é uma página órfã: `shouldRegisterNavigation()` devolve `false` e nenhum ficheiro do projeto lhe aponta).

Detalhe por página

Os relatórios que seguem são o registo de cada auditoria, com medições, evidências e a linha de código de cada correção proposta.

Registo Diário — criar (`/admin/daily-records/create`)

Tarefa (mobile 390×844, técnico): dashboard → "Registar" → Leiria → 3 fieldsets de piscina (contador, água, pressão, pH, Cl livre, Cl total, temperatura, banhistas, observações) + foto obrigatória do quadro NS → "Criar" → modal → "Confirmar e guardar". Registos 154/155/156 gravados. Repetido em desktop e para Maceira via `?pool=4`, incluindo adição de químico acima do stock.

Medições: - Leiria completo, mobile: 42 toques | 25 interações de campo | ~54 s líquidos | 6 passos | 16 alturas de ecrã de scroll - Leiria completo, desktop: 41 toques | ~47 s - Maceira (`?pool=4`, 1 piscina, 1 adição): **14 toques | 31,5 s** - ns (com piscina atribuída): **8 toques | ~24 s | 1 passo, 5 campos** - Página: `load=428-628ms` `settled=1,8s` `tftb=89-201ms` `fcp=320-532ms` `requests=21-23` - Latências: montar wizard 290 ms · upload de foto (1,8 KB) **2 324 ms** · validação do "Criar" 767 ms · gravação 830 ms · cada campo `live()` 438-455 ms (×12 só nas análises de Leiria) - Geometria (1 piscina): "Início" 372 px + cabeçalho do wizard 438 px → **primeiro campo a 1 635 px** (≈2 ecrãs); "Criar" a 2 132 px. Passo NS com 3 piscinas = 3 434 px (4,1 ecrãs) - Alvos: inputs 38 px, toggles 24 px → **43-44 de 53 abaixo de 44 px**. `inputmode` correto em todos os numéricos - Consola: `DataCloneError` do rascunho a cada 2 s (≈130 por sessão); 5 × `Livewire Entangle Error` no modo `quick=1`

Lista/vista/correção (`/admin/daily-records`): `load=552-681ms` `settled=704-882ms` `requests=24`, `poll('10s')`, 10 registos/página (docH 3 720 px) | filtrar piscina+data = **10 toques / 22 s** | ver + corrigir = **8 toques / 22,8 s** | 32 de 114 alvos <44 px. Correção append-only funcionou (registo 159 → `corrige_registo_id=158`).

Hub (`/admin/operacao-hub`): rota órfã (`shouldRegisterNavigation()`=false, nenhum link no código); se lá se chegar, o cartão não tem `href` — abre modal e só depois oferece "Criar registo" (+2 toques).

Achados

#	Sev	Fricção observada (evidência)	Correção proposta	Ficheiro:linha	Esforço
---	-----	-------------------------------	-------------------	----------------	---------

1	Alta	Foto do "quadro NS" é obrigatória para o técnico: sem ela a submissão falha. Custa 1 toque + fotografar + 2,3 s de upload com ficheiro de 1,8 KB (com foto real de iPhone, dezenas de segundos em 4G)	<code>required</code> só quando <code>self::isNS()</code>	<code>DailyRecordFormBuilder.php:650</code>	S
2	Alta	O rascunho nunca é restaurado. Rascunho com <code>contador=1555</code> ; o modal "Recuperar registo anterior?" aparece a +500 ms mas a +3 000 ms o <code>setInterval(saveDraft, 2000)</code> já gravou o formulário vazio por cima → "Sim, recuperar" devolve campos em branco. Mais <code>DataCloneError</code> a cada 2 s	Não iniciar o auto-save enquanto o prompt estiver pendente (nem gravar formulário <code>pristine</code>); sanitizar o payload antes do <code>put</code>	<code>resources/js/app.js:1597, :1568, :1024-1031</code>	M
3	Alta	Entrar pelo cartão da piscina (?pool=X, botão "Registo Rápido") cria uma linha vazia obrigatória em "Adições de Químicos" e bloqueia a submissão ("O campo produto é obrigatório") num passo onde o técnico nem esteve. Sem <code>params</code> → 0 linhas; <code>?pool=4</code> → 1 linha	<code>->defaultItems(0)</code> no Repeater e semear <code>pools</code> também quando a instalação vem do <code>?pool=</code>	<code>DailyRecordFormBuilder.php:777</code> e <code>:435-439</code>	S
4	Alta	O modo rápido colapsa no primeiro roundtrip Livewire: com <code>?pool=4&quick=1</code> os passos passam de 2 para os 6 completos ao mudar um campo, com 5 × <code>Livewire Entangle Error</code> , e o utilizador é atirado para o passo "Bombas". Causa: <code>request()->query('quick')</code> é lido na construção do schema e os POSTs para <code>/livewire/update</code> não têm query string	Guardar o modo numa propriedade da página (<code>mount()</code>), não em <code>request()->query()</code>	<code>DailyRecordFormBuilder.php:468</code> e <code>:218</code>	M
5	Alta	Sugestão de dosagem 1000x errada. pH 8,6 em Maceira (170 m³): "≠ Sugestão: +24.438 kg de Minorador de pH"; cloro 0,3: " +2.019 L de Germicida". A dose é calculada em ml/g e rotulada com <code>produto->unidade</code> (kg/L)	Converter ml→L/kg antes de formatar (ou devolver a dose já na unidade do produto)	<code>DosageCalculatorService.php:58-71,78-88</code> ; texto em <code>DailyRecordFormBuilder.php:354-360</code>	S

6	Alta	Nada é reaproveitado entre registros. No 2º registo do dia: instalação, contador, agua_modo, pressão e hora_colheita vazios. O "smart default"/lookback documentado não existe no builder (grep Último = 0). O valor do contador só aparece depois de falhar a validação. A sonda Hanna tem pH/ORP/temp frescos mas só é usada para comparar ("[] Sonda: ✓ Conforme", sem números)	placeholder / helperText com a última leitura; herdar agua_modo / bomba_ferrada; default(now()) em hora_colheita também no remount; botão "usar valor da sonda"	DailyRecordFormBuilder.php:232-258,484-501,644-649,655-694	M
7	Alta	A 390 px a barra lateral abre por omissão e tapa o formulário — 1 toque a fechá-la em cada carregamento (\$persist(true) do Filament + .fi-sidebar{position:fixed!important})	Fechar a sidebar por omissão abaixo de 1g	resources/css/app.css:189; store do Filament	S
8	Média	2 ecrãs de scroll antes do primeiro campo, em todos os passos: "Início" (372 px, com select "Responsável" desativado que repete o nome do autenticado) + cabeçalho de 6 passos (438 px); "Criar" fora do wizard a 2 132 px; a barra flutuante tapa campos ("Banhistas")	Colapsar "Início" após escolher instalação e remover "Responsável"; cabeçalho compacto em mobile; ações sticky; padding-bottom	DailyRecordFormBuilder.php:407-454; CreateDailyRecord.php:191-229; bottom-nav.blade.php	M
9	Média	Os hints do semáforo destroem o layout do passo NS em mobile: o texto é renderizado na linha do label de uma grelha de 2/4 colunas e quebra uma palavra por linha, empurrando os inputs para 136 px. Passo NS de Leiria = 3 434 px	Hint curto (só veredicto) + detalhe em helperText a columnSpanFull, ou 1 coluna por piscina em mobile	DailyRecordFormBuilder.php:338-370, :719	M
10	Média	Encontrar "piscina X na data D" = 10 toques / 22 s; com o datepicker "De" aberto o campo "Até" fica inacessível. Filtros num modal sem "Aplicar", sem atalhos de período; lista com poll('10s')	Filtros inline em mobile com "Hoje/Ontem/7 dias"; closeOnDateSelection; poll 60 s ou remover	DailyRecordTableBuilder.php:104-130, :34	S
11	Média	Na vista os valores da água estão atrás de um separador: o slideOver abre em "Geral" (Bomba, Contador, Água, Tanque) — pH/cloro estão em "Análises", +1 toque por consulta. Nos cartões aparece "Cl. Comb.: -0,49 ✓"	Abrir na tab "Análises" ou pôr pH/Cl no topo; combinado negativo = dado inválido	DailyRecordTableBuilder.php:395-420	S

12	Média	Sem guarda de duplicado e sem aviso de stock parcial ao autor. Dois registos da mesma piscina no mesmo dia sem aviso (ids 157/158). Na adição de 5 L com 2 L em stock: desce 2→0, o registo fica com 5 e só os admins recebem "Stock insuficiente"; o técnico vê "Registo guardado!"	Avisar quando já existe registo hoje (e oferecer "Corrigir"); notificar também quem submeteu	DailyRecordService.php:56-60; ProcessDailyRecordAfterCreate.php:123-195	S
----	-------	--	--	--	---

Outros pontos verificados: duas folhas externas render-blocking no `<head>` (`->font('Lato')`) via bunny.net + Google Fonts com Montserrat+Lato) — quando não respondem o FCP salta de 0,4 s para 25,7 s; Lato duplicado. Preloader esconde-se 500 ms + 250 ms após DOMContentLoaded (~0,75 s por navegação). A página 403 diz sempre "A sua conta foi encerrada por inatividade" — foi o que o ns sem piscinas recebeu. Data do Registo/Hora da colheita são inputs nativos e apareceram em formato US. Com `QUEUE_CONNECTION=sync` o job pós-criação corre no pedido e uma falha de notificação faz rollback do registo (em produção há bcmath e fila database, mas o acoplamento é frágil).

Nota de método: navegações por clique devolveram HTML truncado (artefacto do `artisan serve`), contornado com reload e não contado como toque; explica ~30 s nos tempos de parede. A atribuição de piscinas do `ns@mmcrespo.pt` foi alterada temporariamente para testar o papel e revertida.

Top 3

1. Pré-enchir em vez de exigir (contador/pressão/agua_modulo/hora/sonda): corta a maior parte das 25 interações de campo e elimina o ciclo "submeter → erro do contador → voltar 5 passos".
2. Desbloquear os atalhos que já existem mas estão quebrados: `defaultItems(0)` e o modo `quick=1` a sobreviver aos roundtrips — o caminho de 14 toques passa a ser o normal em vez de um beco de 42.
3. Tirar 900 px de cabeçalho e a sidebar do caminho em mobile: ~2 ecrãs de scroll por passo e 1 toque por carregamento.

Dashboard (/admin)

Tarefa testada: como `tecnico` e `gestor`, em 390x844 e 1440x900: abrir /admin e responder às 4 perguntas operacionais contando scrolls/toques; usar os CTAs por piscina (Registo Rápido → verificar pré-seleção), os links dos alertas, resolver um cartão e recarregar; configurar o gráfico para ver cloro/pH 7d de uma piscina; tentar agir a partir do StockBaixoWidget; contar pedidos `/livewire/update` ao abrir e ao longo de 90 s.

Medições (mobile, tecnico): cliques até 1ª resposta útil=0 (scroll) | ttfb=100 ms | dcl=470 ms | settled (1º valor de piscina no DOM)=1548 ms | requests=33 (2 665 KB, **1 274 KB só do logo**) | erros=0 (5 = CDNs bloqueados pelo harness) **Desktop:** ttfb=106 ms | dcl=362 ms | settled=978 ms | requests=26 **Livewire:** 6 `/livewire/update` ao abrir (um `_lazyLoad` por widget + notificações; o mais lento 544 ms) → depois 1 pedido/30 s (3 widgets com poll vão batched). Polling não perde scroll nem estado dos cartões. **Preloader** azul opaco tapa a página de 194 ms a 995 ms, com o conteúdo já no DOM aos 245 ms. **Página mobile = 7 054 px = 8,4 ecrãs.** KPIs 194 px · 1º cartão 469 px · gráfico 4 247 px (5,0 ecrãs) · Alertas 4 597 px (5,4) · "sem registo hoje" 5 036 px (6,0) · stock 6 287 px (7,4).

Respostas às 4 perguntas (mobile, tecnico): | Pergunta | Respondível? | Custo | |---|---|---| | Quais piscinas estão fora dos limites agora? | Sim | 4,2 ecrãs de scroll (ou 1 toque "Recolher todas" → 1,1 ecrãs) | | Qual falta registar hoje? | Parcial — KPI diz "0/5" mas não *quais* | 6 ecrãs + 1 toque | | Há alguma sonda offline? | **Não** | impossível no dashboard e

nas páginas visíveis ao técnico | | O que tenho de fazer a seguir? | Sim, mas a 5,4 ecrãs | 5–6 scrolls |

Achados

#	Sev	Fricção observada (evidência)	Correção proposta	Ficheiro:linha	Esforço
1	Alta	Ordem dos widgets em mobile põe os analíticos a estrangular os operacionais: Painel → Gráfico 7d → Alertas (y=4597, 5,4 ecrãs) → Stock → Estabilidade. Os <code>\$sort</code> (-30, 2, -20, -10, 6) são inertes: <code>Dashboard::getVisibleWidgets()</code> não ordena, usa a ordem do array	Ordem: Painel → Alertas → Stock → Gráfico → Estabilidade. Gráfico e Estabilidade só em Análise de Parâmetros	<code>app/Filament/Pages/Dashboard.php:41-47</code>	S
2	Alta	Painel abre com as 5 piscinas expandidas: 4,2 ecrãs para varrer. "Recolher todas" dá 1,1 ecrãs com badge por piscina — a vista exception-first existe mas está desligada por defeito	<code>allOpen / open = false</code> quando <code>innerWidth < 1024</code> ; badge a dizer <i>qual</i> parâmetro falha	<code>resources/views/filament/widgets/painel-piscinas.blade.php:44,66,118</code>	S
3	Alta	"Resolver" faz o alerta desaparecer das duas listas, sem undo: com <code>AlertState=resolvido</code> e condição ainda ativa não entra em ativos nem em resolvidos. Testado no registo 147 (pH 8,40 / Cl. livre 0,20 / Cl. comb. 1,13 confirmados em BD)	Listar resolvidos- hoje cuja condição persiste, com "ainda fora dos limites" + "Reabrir"; confirmação quando é violação legal	<code>QuadroOperacionalWidget.php:92-96 e 152-159</code>	M
4	Alta	Duas respostas contraditórias no mesmo ecrã: KPI "PISCINAS CONFORMES 2/5" (base = última leitura de sonda) vs "0/5 piscinas conformes hoje" no widget Alertas. Idem "REGISTOS HOJE 0/5" vs "Sem registo diário hoje (5)"	Uma só definição (a do <code>AlertasService</code>) alimenta KPI e Alertas; KPI passa a link	<code>PainelPiscinasWidget.php:524</code> vs <code>AlertasService.php:287</code>	M
5	Alta	Alertas que já sabem a piscina não a passam ao formulário: os 5 subalertas "sem registo hoje" apontam para <code>/admin/daily-records/create</code> sem <code>?pool=</code> ; igual no alerta de torneira. O cartão da piscina já faz <code>?pool=N&quick=1</code>	<code>getUrl('create', ['pool' => \$piscina->id, 'quick' => 1])</code> nos dois sítios	<code>app/Services/AlertasService.php:252 e :310</code>	S
6	Alta	1 274 KB de logo em todos os carregamentos (48% dos 2 665 KB): <code>logo_mmcrespo_branco.png</code> no preloader e como variante dark (<code>display:none</code> , mas descarregada). Existe <code>logo-mmcrespo.png</code> com 34 KB	Reduzir o PNG branco (≤40 KB) e trocar a variante dark por CSS <code>filter / <picture></code>	<code>resources/views/filament/preloader.blade.php:2</code> , <code>filament/brand-logo.blade.php:12</code>	S

#	Sev	Fricção observada (evidência)	Correção proposta	Ficheiro:linha	Esforço
7	Alta	"Há alguma sonda offline?" não é respondível: com registo manual ≤ 8 h a cascata escolhe <code>manual</code> e o estado da sonda desaparece do cartão. Técnico não tem alternativa (<code>EsquemaPiscina::canAccess()</code> e Sensores Hanna são admin-only)	Linha fixa por cartão com idade da última leitura da sonda, independente da fonte escolhida	<code>app/Services/SourceSelectionService.php:60-90</code> ; <code>blade :154-160</code> ; <code>EsquemaPiscina.php:66</code>	M
8	Média	Preloader opaco impõe ~ 750 ms fixos por navegação (timer 500 ms + fade 250 ms) com DOM pronto aos 245 ms	Esconder no <code>DOMContentLoaded</code> (≤ 150 ms) e não reaparecer em cliques de link	<code>resources/views/filament/preloader.blade.php:64-66,79-92</code>	S
9	Média	51 queries / 81 ms para construir o painel: coleções batch descartadas porque <code>SourceSelectionService::selectSource()</code> é chamado dentro do <code>map()</code> por piscina (+ janela ORP ± 60 min por piscina) $\rightarrow$ 8 queries por piscina	Passar <code>\$sondas / \$ultimasLeituras / \$ultimosRegistos</code> a <code>selectSource()</code> ; ORP com um <code>whereIn</code>	<code>PainelPiscinasWidget.php:311,285-294</code>	M
10	Média	Cache de 10 min congela a frescura visível ("Sonda • há 3m" pode ter 13 min) e o poll de 30 s devolve HTML idêntico $\sim 20\times$. Nos alertas há duas camadas (30 s por cima de 5 min) e os observers só invalidam a de dentro. DB: <code>transaction</code> de auto-resolução corre em cada render/poll	Cachear timestamps e formatar na blade; remover camada de 30 s; poll 60 s; mover auto-resolução para o comando agendado	<code>PainelPiscinasWidget.php:41,75,337-341</code> ; <code>QuadroOperacionalWidget.php:37,62,140-150</code> ; <code>CacheService.php:137</code>	M
11	Média	<code>StockBaixoWidget</code> só informa e está cortado no telemóvel: tabela de 602 px em contentor de 356 px $\rightarrow$ "Limite Mínimo" fora do ecrã; 0 links, 0 ações	Em mobile 2 colunas ("Instalação · Produto", "0,000 / 10,000") + ação "Transferir do armazém"	<code>StockBaixoWidget.php:48-66</code>	M
12	Média	O cartão nunca diz "sem registo hoje" apesar de o widget calcular <code>sem_hoje</code> e <code>url_registar</code> . Vermelho gasto: ORP fora de banda pinta "Alerta" em 3 de 5 cartões sem gerar ação, enquanto CI. Combinado negativo ($-0,05$ / $-0,55$) aparece verde "OK"	Badge "falta registar hoje"; ORP em âmbar informativo; combinado $< 0 \rightarrow$ "verificar medição"	<code>PainelPiscinasWidget.php:514,518,377,426</code> ; <code>blade :131,148</code>	S

Gráfico: legível a 390 px, mas denso; "cloro/pH de uma piscina" = 2 toques (7d por defeito). Problema é estar a 5 ecrãs e ocupar o lugar dos alertas. **Como gestor:** dashboard igual menos as ações rápidas por cartão, **mas mantém os 8 botões "Resolver"** (`QuadroOperacionalWidget::canView()` só exclui o NS) — papel de leitura pode apagar alertas de violação legal. **Estados vazios:** `- / "N/A"` não distingue "sonda sem leitura" de "nunca registado"; `há Xh` não diz quando

deixa de servir; 0,00 FNU indistinguível de não medido. Só o vazio do Stock está bem redigido.

Top 3

- 1. Reordenar widgets + painel recolhido em mobile (1+2): "o que fazer a seguir" passa do 6º para o 2º ecrã; varrimento de 4,2 → 1,1 ecrãs.
- 2. Corrigir semântica de "Resolver" + ?pool= nos links de alerta (3+5): evita esconder violação legal com um toque; -2 toques por registo iniciado de um alerta.
- 3. Cortar 1,2 MB de logo + timer fixo do preloader (6+8): ~750 ms por navegação e ~48% dos bytes.

Incidentes (/admin/incidents, /create, /{id}, /{id}/edit)

Tarefas testadas (mobile primeiro, depois desktop): 1. tecnico: dashboard → criar incidente completo — **11 toques + 1 scroll**, sem modal de confirmação. 2. tecnico: alerta "Ver incidente" → escrever no chat → Resolver com texto — **5 toques + ~7 scrolls**; pela lista (: → Resolver) **4 toques**. 3. Encontrar o incidente resolvido da Maceira: **7 toques**. 4/5. Papéis ns/gestor e ligações com dashboard/registo verificadas em código e browser.

rota	tftb	dcl	settled	requests	erros
/admin/incidents	131-307ms	404-601ms	563-731ms	22	0
/admin/incidents/create	129-287ms	537ms	2178ms	23-29	0 (500 no submit, ver #11)
/admin/incidents/2	301ms	~600ms	2158ms (+130ms chat lazy)	29	0

20-28 alvos tácteis <44px por página (inclui **Criar** e **Resolver**).

Achados

#	Sev	Fricção observada (evidência)	Correção proposta	Ficheiro:linha	Esforço
1	Alta	Da lista não se chega à página do incidente. Tocar no cartão abre um slideOver com o <i>formulário desativado</i> — sem conversa, sem estado, sem Resolver, com helperText de formulário numa vista de leitura. O : só tem "Resolver" e "Visualizar" (mesmo slideOver). A página com o chat só se alcança pelo alerta do dashboard ou por notificação	->recordUrl(fn (\$r) => IncidentResource::getUrl('view', ...)); tirar ->slideOver(); criar infolist() em vez de reutilizar o form	IncidentResource.php:181-182,233	M
2	Alta	A lista não diz de que se trata nem há quanto tempo. Cartão = instalação, piscina, data, técnico, tipo, estado; a descrição nunca aparece; um incidente de 16/07 é igual a um de hoje	->description(fn (\$r) => Str::limit(\$r->descricao, 80)); ocorreu_em->since() na 2ª linha	IncidentResource.php:190-208	S
3	Alta	A pesquisa não cobre a descrição nem a piscina. "bomba" → 0 resultados com o incidente "Bomba do filtro com ruido anormal"; "Lazer" → 0. Só instalacao.name e type são searchable()	searchable() numa coluna descricao (oculta) e em piscina.name	IncidentResource.php:194,214	S

#	Sev	Fricção observada (evidência)	Correção proposta	Ficheiro:linha	Esforço
4	Alta	Só existe 1 filtro (Estado) — sem instalação, piscina, tipo ou datas; e o filtro por omissão "Aberto" devolve "Sem Incidentes" sem dizer que está a esconder registos. Encontrar o resolvido da Maceira: 7 toques	3 <code>SelectFilter</code> + filtro de datas; <code>emptyStateDescription</code> a mencionar o filtro ativo	<code>IncidentResource.php:224-229</code>	S
5	Alta	Não se pode anexar foto a um incidente — zero <code>FileUpload</code> , enquanto o registo diário tem 8 campos em <code>r2</code> . Uma avaria descrita a texto obriga a WhatsApp em paralelo	<code>FileUpload::make('fotos')->disk('r2')->multiple()->maxSize(20480)</code> + tabela <code>incident_photos</code>	<code>IncidentResource.php:150-156</code>	M
6	Alta	Zero contexto pré-preenchido: nada de <code>?pool=?installation=</code> nem "última instalação usada". 4 dos 11 toques repetem o que o utilizador acabou de ver	<code>default(fn () => request()->integer('installation') ?: ...)</code> e idem <code>pool</code> ; botão "Reportar incidente" no cartão da piscina e na vista do registo	<code>IncidentResource.php:105-134</code> (padrão: <code>OperationalActionResource.php:174</code>)	S
7	Média	Campo "Técnico / Nadador-Salvador" é um select desativado com o próprio utilizador — 96px, zero informação, e empurra a Descrição para fora do ecrã (form 1119px vs viewport 844px)	<code>->default(auth()->id())->dehydrated()->hidden()</code> ou <code>Placeholder</code>	<code>IncidentResource.php:135-141</code>	S
8	Média	ocorreu_em obrigatório, formato americano com segundos: "08/01/2026, 12:06:56 AM" no picker nativo vs "27/07/2026 23:44" na tabela	<code>->seconds(false)->native(false)->displayFormat('d/m/Y H:i')</code>	<code>IncidentResource.php:142-145</code>	S
9	Média	Dois botões "Resolver" com efeitos diferentes. No dashboard o botão é <code>moverAlerta('incidente\ 3','resolvido')</code> : só grava <code>AlertState</code> e esconde o cartão (volta amanhã) — o incidente continua <code>aberto</code> e continua a escalar às 24h. Incidentes entram como nível <code>neutro</code> → fim da lista, y≈5000px (≈6 ecrãs)	Nas linhas <code>incidente</code> , link para a ação real de resolução (ou renomear "Tratado hoje"); nível <code>amarelo</code> a incidentes abertos	<code>quadro-operacional.blade.php:43-45</code> ; <code>AlertasService.php:165-174</code>	M
10	Média	Chat sem polling e escondido. O <code>IncidentChatWidget</code> só re-renderiza no próprio envio (a tabela faz <code>poll('10s')</code> , a conversa não); é <code>lazy</code> e fica a ~1,5 ecrãs de scroll	<code>\$pollingInterval = '15s';</code> <code>\$isLazy = false</code>	<code>IncidentChatWidget.php:29</code>	S
11	Média	Notificações enviadas dentro do request. <code>Notification::send()</code> sem <code>ShouldQueue</code> : ao tocar "Criar" espera-se por <code>database+WebPush(+mail)</code> de todos os admin/técnicos. No sandbox (sem GMP/BCMath) devolveu 500 depois de gravar . Em produção há <code>bcmath</code> → é latência, não erro	<code>implements ShouldQueue</code> nas duas notificações	<code>CreateIncident.php:40-43</code> ; <code>IncidentResource.php:338-341</code>	S

#	Sev	Fricção observada (evidência)	Correção proposta	Ficheiro:linha	Esforço
12	Média	requiresConfirmation() no Criar/Guardar é código morto — <code>getCreateFormAction()</code> usa <code>->submit('create')</code> que ignora modais (verificado: grava direto). E <code>createAnother</code> foi removido → dois incidentes seguidos obrigam a voltar à lista	Apagar <code>requiresConfirmation()</code> ; devolver <code>getCreateAnotherFormAction()</code>	CreateIncident.php:22-30; EditIncident.php:29-37	S

Papéis e coerência: `ns` sem piscinas vê "Criar Incidente" mas o select Instalação abre com **0 opções**; `ns` vê 0 incidentes e 404 nos de outros (correto). `gestor` vê todos, **pode criar e escrever no chat** (o widget não verifica permissões), mas não resolve nem edita — contradiz "gestor = leitura". Tipos fora do enum (`sanitario`, `equipamento`) aparecem em branco na vista e como `ucfirst` na tabela (AlertasService.php:169 usa `$incidente->type` cru em vez de `IncidentType::label()`).

Top 3

1. Ligar a lista à página do incidente + descrição e idade no cartão (#1+#2).
2. Pesquisa na descrição + filtros por instalação/piscina/tipo/data (#3+#4).
3. Contexto pré-preenchido, formulário mais curto e foto (#6+#7+#5): -4 dos 11 toques.

Esquema do Circuito de Água (/admin/esquema) + Ações Operacionais

Tarefa testada: como `tecnico`, abrir o esquema e responder a "torneira aberta? bomba ferrada? nível dos bidões? sonda online?"; trocar instalação/piscina; registrar dali lavagem de filtro / fecho de torneira. Como `tecnico` a página devolve **403** — repetido como `admin`. **Medições (mobile 390×844, admin):** ttfb=138-257ms | dcl=431-514ms | settled≈1,7s | requests=21 | **79 queries / 81ms** de render para Leiria (3 piscinas), 27 para 1 piscina | página=3727px mobile, 2072px desktop. **Ações Operacionais:** lavagem=**6 toques/40s** · torneira=**8 toques** · bidão=**8 toques** · filtrar lista=**7 toques/13s** · pelo dashboard ("Lavar filtro" no cartão)=**2-3 toques** | lista: ttfb=194ms dcl=549ms requests=22 (+ `poll('10s')`).

Respostas cronometradas (mobile, admin): | Pergunta | Como se responde | Custo | ---|---|---| | Torneira aberta? | ponto de 8px sem texto; texto só no painel de detalhe | 0 toques (ambíguo) ou 2 toques + 1 scroll | | Bomba ferrada? | idem; deu ?/cinzento em 3/3 piscinas | 2 toques + scroll, resposta "desconhecido" | | Nível dos bidões? | %, litros e desenho no cartão e no detalhe | **0 toques** — o único bem resolvido | | Sonda online? | "Controlador · há 43 minutos" dentro do SVG, a **7,7px** e cortado | 1 swipe horizontal + esforçar a vista | | Trocar instalação / piscina | chip / cartão | 1 toque cada |

Achados

#	Sev	Fricção observada (evidência)	Correção proposta	Ficheiro:linha	Esforço
---	-----	-------------------------------	-------------------	----------------	---------

1	Alta	O técnico não tem esquema: <code>/admin/esquema</code> devolve 403 e o item não aparece na sidebar. A página tem código só útil a não-admins (filtro de piscinas NS, <code>@can('create', DailyRecord)</code>) que para admin é sempre verdadeiro	<code>hasAnyRole([ADMIN, GESTOR, TECNICO]);</code> NS já é filtrado em <code>piscinasPermitidas()</code>	<code>EsquemaPiscina.php:66-69</code> (guards mortos em <code>partials/esquema-circuito.blade.php:36,228,260,263,303,306</code>)	S
2	Alta	Qualquer 403 diz " A sua conta foi encerrada por inatividade ". O técnico que toque no esquema lê que perdeu a conta	Texto neutro; mensagem de inatividade só com <code>session('mmc_inativo')</code>	<code>resources/views/errors/403.blade.php:46-47</code>	S
3	Alta	O técnico cria a ação mas não a pode corrigir (1200 m³ em vez de 120 → <code>/edit</code> dá 403). <code>EditOperationalAction::mount()</code> autoriza TECNICO, mas <code>canEdit()</code> só admin. A vista não tem botão "Editar" para ninguém	<code>canEdit()</code> : admin sempre; técnico nas suas ações <24h. Adicionar <code>EditAction</code> em <code>getHeaderActions()</code>	<code>OperationalActionResource.php:65-68</code> vs <code>Pages/EditOperationalAction.php:21-24;</code> <code>Pages/ViewOperationalAction.php</code>	S
4	Alta	No telemóvel o esquema esconde o que interessa: <code>min-width:560px</code> em janela de 306px → 7 textos cortados; SVG escala a 0,7 → texto real de 7,7-9,1px	Abaixo de 480px layout empilhado (ou <code>viewBox</code> do troço + valores em HTML fora do SVG)	<code>resources/css/esquema.css:133-143;</code> <code>partials/esquema-circuito.blade.php:46-51</code>	M
5	Alta	Às 9h, antes do registo do dia, o esquema responde "?: <code>estaStale()</code> =8h → torneira/bomba/tanque desconhecidos (Bomba cinzenta em 3/3, Torneira em 2/3). O contador não aparece no desenho	Mostrar sempre o último valor com idade ("Bomba: ferrada ontem 09:12"); contador no nó	<code>EsquemaPiscina.php:310-313,344-364,374-378;</code> blade <code>:104-108,193-198</code>	M
6	Média	Tocar num componente parece não fazer nada: painel de detalhe abre fora do ecrã (y=679, altura 539, viewport 844)	Painel acima do SVG em mobile, ou <code>scrollIntoView</code> no <code>toggle()</code>	<code>partials/esquema-circuito.blade.php:236;</code> <code>resources/js/app.js</code> (<code>mmcEsquema</code>)	S
7	Média	Ação mais frequente custa 6 toques porque a piscina nunca vem escolhida (<code>default</code> só lê <code>?pool=</code>); pelo dashboard custa 2	Fallback: última piscina do próprio utilizador (padrão do <code>DailyRecordResource</code>)	<code>OperationalActionResource.php:174</code>	S
8	Média	79 queries por render (Leiria) e o <code>wire:poll.30s</code> repete-as: <code>selectSource()</code> chamado 2x por piscina (<code>buildPoolState</code> e <code>valoresAgua</code>)	Passar o <code>\$source</code> já calculado; <code>wire:poll.60s</code>	<code>EsquemaPiscina.php:164-166</code> e <code>503-506;</code> <code>esquema-piscina.blade.php:30</code>	S

9	Média	Lista em 390px: tabela de 1214px em janela de 356px — "Valores" começa em x=521, só por swipe sem indicação. Faz <code>poll('10s')</code> = 6 pedidos/min em dados móveis	Esconder colunas abaixo de <code>sm</code> , resumo em <code>description()</code> da coluna "Ação"; <code>poll('60s')</code> ou nenhum	<code>OperationalActionResource.php:436,438-467</code>	M
10	Baixa	Alvos táteis <44px: chips de instalação 40px, nó Torneira/Contador 59×34 , "Gerir / reabastecer" 138× 20 ; pontos de estado são círculos de 8px só a cor	44px mínimo; caixa da torneira maior; texto junto ao ponto	<code>esquema.css:79-90,622-633,747-753</code> ; <code>blade:91</code>	S
11	Baixa	Textos que mentem: detalhe diz "registo com mais de 24h " quando o código usa 8h (docs repetem 24h); coluna "Valores" imprime JSON cru (<code>duracao_min: 7 \</code> <code>valor: 27</code>); rótulo "Data e hora (colheita)" numa lavagem de filtro	Alinhar com 8h; traduzir chaves ou "—"; rótulo neutro	<code>esquema-circuito.blade.php:248,321,382</code> vs <code>EsquemaPiscina.php:312</code> ; <code>OperationalAction.php:226-232</code> ; <code>OperationalActionResource.php:200-201</code>	S
12	Baixa	(a) modal "Confirmar ação operacional" nunca aparece — <code>requiresConfirmation()</code> ignorado porque a ação-pai usa <code>>submit('create')</code> (contradiz o CLAUDE.md da pasta); (b) checkbox "Aplicar às 3 piscinas de Leiria" desenha-se acima do select que o faz aparecer	(a) remover código morto; (b) mover checkbox para depois do tipo	<code>Pages/CreateOperationalAction.php:52-58</code> ; <code>OperationalActionResource.php:184-198</code>	S

Nota de ambiente: a 2ª navegação media ~26s de FCP; isolado é o service worker (`public/sw.js`) à espera dos CDNs bloqueados. Sem SW: 430ms. Em produção são 4 pedidos externos bloqueantes com rede fraca. A sidebar mobile abre por cima do conteúdo na 1ª visita (`isOpen` é `$persist(true)`), +1 toque.

Respostas diretas: o esquema **serve para agir** — cada componente tem CTAs ("Só fechar torneira", "Só lavagem de filtro"...) que abrem o formulário com piscina+tipo+hora preenchidos (`?pool=1&tipo=lavagem_filtro`, 1 toque). O problema é acesso e descoberta: quem trabalha na casa das máquinas não pode abrir a página. Lavagem de filtro: 2 toques pelo dashboard, 4 pelo esquema, **6 pela via óbvia** (a única que não pré-preenche nada).

Top 3

1. Dar o esquema ao técnico (`EsquemaPiscina.php:66-69`) + corrigir a mensagem de 403.
2. Esquema legível de telemóvel (layout empilhado <480px, valores fora do SVG, detalhe acima do desenho).
3. Pré-preencher a piscina nas ações (`:174`) + tabela mobile a 3 colunas e `poll 10s→60s`.

Stock — Armazém / Instalação / Produtos / Bidões / Logs

Alterações feitas pela UI (previstas no briefing): +20 L entrada no armazém (Hipoclorito), 5 L e 25 L transferidos para Leiria, bidão de Cloro da Lazer reabastecido (36%→100%).

Medições (mobile, isoladas): | rota | status | ttfb | load | settled | requests | |---|---|---|---|---|---| | stock-warehouses | 200 | 291 | 834 | 2034 | 22 | | stock-installations | 200 | 208 | 558 | 1758 | 22 | | products | 200 | 147 | 454 | 1654 | 22 | |

dosing-containers | 200 | 178 | 474 | 1675 | 22 | | stock-warehouse-logs | **500** | 1359 | 2634 | — | 1 | | stock-installation-logs | 200 | 108 | 405 | 1605 | 23 |

Toques por pergunta (mobile): - "quanto tenho de cloro no armazém?" → 2 toques até à lista, +4 para descobrir unidades/categoria em Produtos; soma mental de 3 linhas em 2 unidades (48 L + 320 kg + 269 kg). Sem total, sem unidade, sem categoria na tabela. - "que produtos abaixo do mínimo e onde?" → 0 toques mas ~6 swipes (widget a `scrollTop=5667` de 6958 px); ou 4 toques + 2-3 páginas. - "quanto gastei de cloro em Leiria este mês?" → 8 toques e **não é respondível** (sem filtro de data, sem soma, consumo por bidões nunca debita stock). - Transferência: 5 toques + digitação, 6,9 s. Entrada: 4 toques, 4,7 s. Reabastecer bidão: 2 toques, 5,2 s.

Achados

#	Sev	Fricção observada (evidência)	Correção proposta	Ficheiro:linha
1	Alta	"Movimentos — Armazém" dá 500 sempre. <code>RelationNotFoundException: Call to undefined relationship [produto] on model [StockWarehouseLog]</code> . O fornecedor/nº de fatura escrito na "Entrada" nunca pode ser lido. O modelo só tem <code>armazem()</code> e <code>utilizador()</code> ; <code>product_id</code> existe na tabela mas o <code>StockService</code> nunca o preenche	<code>->with('armazem.produto')</code> , coluna <code>armazem.produto.name</code> , unidade <code>\$record->armazem?->produto?->unidade</code> , filtro <code>SelectFilter::make('stock_warehouse_id')->relationship('armazem.produto','name')</code> (padrão que já funciona no log de instalação)	<code>StockWarehouseLogResource.php:37,5580</code> ; <code>app/Models/StockWarehouseLog.php</code>
2	Alta	Consumo real de cloro não existe. <code>reabastecer()</code> de um bidão de 20 L não debita <code>StockInstallation</code> — só grava <code>DosingContainerLog</code> . O único caminho que consome stock são as adições do registo diário. Com dosagem automática Hanna o químico sai pelos bidões → <code>stock_installation_logs</code> tinha 0 linhas com 153 registos	No <code>reabastecer()</code> debitar <code>StockInstallation</code> via <code>StockService::consumeInstallationStock()</code> na mesma transação; <code>product_id</code> no <code>DosingContainer</code>	<code>app/Models/DosingContainer.php:161</code> <code>DosingContainerResource.php:126-155</code> <code>StockService.php:131</code>
3	Alta	Nenhum ecrã dá a imagem do stock. 6 páginas (armazém, instalações em 3 páginas de 10, produtos p/ unidades, bidões, 2 logs) e nenhuma soma nada. Sem pesquisa global (<code>globalSearch/recordTitleAttribute</code> não configurados)	Página única "Stock": uma linha por produto com unidade, total, armazém, coluna por instalação, bidões, badge "abaixo do mínimo" e ações inline	novo <code>app/Filament/Pages/StockHub.php</code>
4	Alta	Erro fecha o modal e perde tudo. Transferir 99 999 L → <code>danger</code> e o modal fecha (instalação+quantidade+observações perdidas). Mensagem ambígua em pt-PT: "Disponível: 1.000. Pedido: 9999"	<code>\$action->halt()</code> no catch; <code>number_format(\$qtd, 3, ',', ' ')</code> nas mensagens	<code>StockWarehouseResource.php:182-188</code> , <code>StockInstallationResource.php:150-189</code> ; <code>StockService.php:72,137</code>

#	Sev	Fricção observada (evidência)	Correção proposta	Ficheiro:linha
5	Alta	Modal "Transferir" não diz o quê nem quanto há. Sem nome do produto, sem disponível, sem unidade; em mobile o modal cobre a linha, logo não se confirma o produto	<code>modalHeading(fn (\$record) => "Transferir {\$record->produto->name}"), hint()</code> com disponível+unidade, <code>suffix(unidade)</code> , <code>maxValue(\$record->quantity)</code>	<code>StockWarehouseResource.php:146-167</code> , precedente <code>DailyRecordFormBuilder.php:804</code>
6	Alta	Tabelas 2-3x mais largas que o ecrã em 390px: armazém 871px em 356 (515 escondidos), instalações 1086 (730), bidões 1075 (719), produtos 718 (362). Produto+quantidade e botão de ação nunca visíveis juntos; barra flutuante tapa a paginação	Ações em <code>ActionGroup</code> ; esconder checkbox de bulk sem permissão; <code>padding-bottom ≥80px</code> no <code>.fi-ta-ctn</code>	<code>StockWarehouseResource.php:113-195</code> , <code>StockInstallationResource.php:122-195</code> , <code>DosingContainerResource.php:125-205</code>
7	Média	"Abaixo do mínimo" não é filtrável nem visível: <code>limite_minimo</code> está <code>toggleable(isToggledHiddenByDefault: true)</code> e <code>->filters([])</code> está vazio; 24 linhas a 10/página = 3 páginas para comparar à mão	Badge vermelho na quantidade; <code>Filter::make('abaixo_minimo')</code> ligado por defeito; filtros de instalação e produto	<code>StockInstallationResource.php:110-195</code>
8	Média	Widget de stock baixo é beco sem saída: fim de um scroll de 5667px, sem unidade, acoes: []	Ação "Transferir do armazém" no widget + unidade; subir para <code>sort=-25</code>	<code>StockBaixoWidget.php:17,48-66</code>
9	Média	Logs sem data e sem soma. Filtros só Tipo/Instalação/Produto; "no último mês" é a olho em páginas de 25; sem <code>Summarizer</code> . <code>stock_installation_logs</code> não guarda <code>pool_id</code> → consumo não é atribuível a uma piscina	<code>Filter::make('periodo')</code> com 2 <code>DatePicker</code> (default mês corrente), <code>summarize(Sum::make())</code> , gravar <code>pool_id</code> no log	<code>StockInstallationLogResource.php:61-195</code> , <code>StockWarehouseLogResource.php:58-81</code> , <code>ProcessDailyRecordAfterCreate.php:1-195</code>
10	Média	gestor vê o alarme e não pode ver nada. Sidebar sem grupo Stock e as 6 rotas dão 403 — mas o <code>StockBaixoWidget</code> mostra-lhe os 6 produtos em falta. As Policies contradizem o <code>canAccess: viewAny()</code> autoriza todos os cargos	<code>canAccess() = viewAny</code> (leitura para gestor); ações de movimento por <code>can('transferStock')</code>	<code>StockWarehouseResource.php:49-52</code> e <code>StockWarehousePolicy.php:13-21</code>
11	Média	Qualquer 403 diz "A sua conta foi encerrada por inatividade" (medido nas 6 rotas)	Mensagem de "sem permissão" + botão para o painel; texto de inatividade só com <code>session('mmc_inativo')</code>	<code>resources/views/errors/403.blade.php</code>
12	Baixa	<code>poll('10s')</code> em 5 tabelas: 4 pedidos em 32 s, 567 KB (armazém), 854 KB (instalações), 853 KB (bidões) ≈ 1,6 MB/min numa lista que muda 2-3x por dia. Armazém e bidões sem eager loading: 9 e 11 queries em vez de 2	<code>poll('60s')</code> ou <code>remove</code> ; <code>with('produto')</code> / <code>with('piscina')</code>	<code>StockWarehouseResource.php:96-99</code> ; <code>DosingContainerResource.php:85-88</code> ; <code>StockInstallationResource.php:99</code> ; <code>LogResource.php:99</code>

Notas menores: `stock-installations/create` não tem campo de quantidade (criar linha + "Entrada Direta" são dois fluxos); quantidades sem unidade nas listas ("2,000") e com separador decimal diferente nos logs ("5.000 L"); não existe UI para `dosing_container_logs`; o reabastecimento de bidão é o único fluxo sem problemas (2 toques, pré-

preenchido, unidades coerentes).

Fora de âmbito mas medido: `resources/css/app.css:1` faz `@import` de `fonts.googleapis.com`, além do `<link>` em `AdminPanelProvider.php:133-135` e do `->font('Lato')` em `:52` — três fontes remotas.

Top 3

- 1. Ecrã único de stock (3): "tenho cloro?" de 6 toques + soma mental para 1 toque.
- 2. Corrigir o log do armazém (500) e dar-lhe data + soma (1 e 9).
- 3. Modais que não fazem perder trabalho (4 e 5).

Análise de Parâmetros / Relatório PDF / Activity Log

Análise (`/admin/analise-parametros`) — cliques=7 só para ver 2 dos 4 parâmetros legais | ttfb=294-340ms | dcl=587-797ms | settled=1,8-2,0s | requests=26 | mobile: dcl=1174ms, settled=2375ms, doc=2771px (3,3 ecrãs), 27/42 alvos <44px. Custo por filtro: 1 pedido `/livewire/update` por select (65-95ms), 2 por botão de período; gráfico atualiza em 116-317ms — **não há recarregamento total**.

Relatório PDF (`/admin/relatorio-pdf`) — cliques=13 do formulário até ao 1.º PDF (14 desde o dashboard) | ttfb=114ms | dcl=411-941ms | requests=21 | erros=0. - 1 piscina, 7 dias: 723ms, 887 844 B, 2 páginas - 3 piscinas, mês: 2051ms, 938 201 B, 8 páginas (94 registos) - intervalo sem dados: 520ms, 1 273 043 B, **3 páginas** — gera livro oficial vazio - CSV mês: 415ms, 8 241 B, 92 linhas, 40 não conformes - Servidor: `construirSeccoes` mês = 38 queries/36ms; o custo é o dompdf (1,7s)

Activity Log (`/admin/activitylogs`) — 3 interações | ttfb=151ms | dcl=493ms | mobile 3 de 5 colunas visíveis | polling real 1 pedido/25s (o `poll('10s')` do código não está ativo). Resultado: 4 linhas, todas com Utilizador `-` e Assunto `Pool #`

4. **Pergunta não respondida.**

Achados

#	Sev	Fricção observada (evidência)	Correção proposta	Ficheiro:linha	Esforço
1	Alta	Tab " Tabela " nunca abre : botão fica ativo, gráfico continua, 0 tabelas no DOM, 0 erros. A resposta Livewire traz a tabela (65 518 B) e é descartada — o servidor renderiza 500+500 linhas por clique para nada	<code>wire:ignore</code> do gráfico dentro do <code>@if</code> impede o morph: <code>wire:key</code> distinto por ramo ou gráfico em componente filho	<code>painel-parametros.blade.php:74-98</code> (ignore em :80); <code>CloroPhChartWidget.php:250</code>	S

#	Sev	Fricção observada (evidência)	Correção proposta	Ficheiro:linha	Esforço
2	Alta	Sem resposta numérica para auditoria: 7 cliques e depois "a olho" contra a banda verde. Com os eixos por omissão (Controlador pH/ORP) as violações não aparecem — verdade da BD para Lazer/14d: 4 registos fora, 2 só por cloro combinado. Cobrir os 4 parâmetros = ~11 cliques	Lista "Violações no período": data, parâmetro, valor, link para o registo (3 queries/80ms)	AnaliseParametros.php + analise-parametros.blade.php:3-5	M
3	Alta	"Pior score este mês" não é respondível: Score é 1 número global de 7 dias, heatmap fixo em 7 dias, nenhum widget com controlo de período/piscina. Resposta real: Competição 29%, Caranguejeira 67,7%, Lazer 70%, Infantil 71%, Maceira 80%	Um Stat /linha por piscina + toggle 7/30 dias, ordenado pela pior	ScoreConformidadeWidget.php:30,51; HeatmapConformidadeWidget.php:29	S/M
4	Alta	No dia 1 de cada mês o formulário abre inválido: início=01/08, fim=31/07 → "A data fim tem de ser igual ou posterior à data início" e zero ficheiros, exatamente no dia em que se tira o livro do mês anterior	Default = mês anterior completo + atalhos "Mês passado / Últimos 7 dias / Este mês"	RelatorioPdf.php:95-96	S
5	Alta	Gestor: 403 no Relatório PDF e sem entrada na sidebar, mas é destinatário da notificação do relatório mensal. Os PDFs mensais só vivem no link da notificação — nada no painel refere <code>relatorios-mensais/</code>	Incluir <code>gestor</code> no <code>canAccess</code> ; listagem dos relatórios mensais gerados	RelatorioPdf.php:84-87 vs GerarRelatorioMensalCommand.php:52,95-100	S (+M)
6	Média-Alta	PDF oficial imprime "Conforme" hardcoded por nome de piscina: Transparência e Bomba/Tanque para 'Lazer','Competição','Infantil' saem sempre "Conforme", ignorando o valor medido. A turbidez não é avaliada em nenhum sítio	Avaliar turbidez contra <code>getTransparenciaMax()</code> e imprimir valor + ✓/✗ para todas; remover a lista de nomes	resources/views/pdf/livro-sanitario.blade.php:348,355-356; DailyRecord.php:292-343	S

#	Sev	Fricção observada (evidência)	Correção proposta	Ficheiro:linha	Esforço
7	Média	Antes de gerar não se sabe quantos registos saem nem se algum é não-conforme. Intervalo vazio gera livro oficial de 3 páginas/1,27 MB com "Sem registos"	Placeholder live "X registos, Y não conformes"; se X=0 avisar e não gerar	RelatorioPdf.php:113-168; livro-sanitario.blade.php:231-235,253-257	S
8	Média	Modo "controlador: todos os registos" + mês: 1.º clique não gera nada e reescreve a data fim em silêncio (31/07→07/07), exige 2.º clique. Quem não repara leva um livro de 7 dias a pensar que é o mês	maxDate reativo (início+6d) + helperText "máx. 7 dias neste modo"	RelatorioPdf.php:296-307	S
9	Média	Mobile 390: heatmap 776px em caixa de 308px (2 de 7 dias visíveis); Estabilidade 1008px em 308px — a coluna "Leitura", a única com recomendação, fica fora do ecrã. Células de 28px não clicáveis e o motivo só existe em title=	Heatmap transposto ou cartões por piscina, célula tocável com link; Estabilidade como lista piscina→veredicto	heatmap-conformidade.blade.php:22-32,55-60; view do EstabilidadeMedicoesWidget	M
10	Média	CustomActivitylogResource não está a ser usado (as páginas do pacote sobrepõem-se): badges em inglês, "Pool # 4" em vez de "Piscina: Maceira", sem "Descrição/Ação", autor "—". Como o log é logOnlyDirty, um update de piscina não tem o nome nas properties → pesquisar "Maceira" não o encontra. Sem filtro por piscina/subject	Páginas próprias com \$resource = CustomActivitylogResource::class + getPages(), filtro por subject_type; ou assumir o pacote e apagar o resource morto	CustomActivitylogResource.php:18,23	M
11	Média	Cada mudança de filtro calcula o payload duas vezes : 15 queries no afterStateUpdated →dispatch + 14 no render = 29 por interação; a cache não se aplica aos eixos por omissão	Memoizar o payload por pedido e reutilizar no render	CloroPhChartWidget.php:243-248,386; painel-parametros.blade.php:75	S

#	Sev	Fricção observada (evidência)	Correção proposta	Ficheiro:linha	Esforço
12	Baixa	(a) PDF em mobile com "Opções de personalização" aberta → 24 checkboxes e 3 ecrãs até "Exportar" (y=2249; 59/94 alvos <44px); (b) "Instalação" sem default (2 toques) e datepicker native(false) readonly → 4 toques por data, não se pode escrever; (c) validação nativa em inglês; (d) NS vê o menu Análise mas o select de piscinas vem vazio sem explicação; (e) card "Consumo de químicos" sempre presente e vazio; (f) erro JS em cada carregamento: chartjs-plugin-annotation beforeDraw → Cannot read properties of undefined (visibleElements); (g) CSV/PDF publicam cloro combinado negativo (-0,43) marcado "Conforme"	(a) ->collapsed(); (b) default de instalação + data escrita; (c) mensagem PT; (d) estado vazio explicativo; (e) esconder card sem dados; (f) investigar duplo render/destroy; (g) tratar total<livre como dado inválido	RelatorioPdf.php:170-174,122-131,151-167; CloroPhChartWidget.php:134-138; consumo-quimicos.blade.php:5-6; resources/js/app.js:126-131,186-198	S

Top 3

1. Corrigir o tab "Tabela" + "Violações no período": pergunta de auditoria de ~11 cliques falíveis para 2 cliques com números e link.
2. Relatório PDF: defaults (mês anterior), contagem live antes de gerar, acesso ao gestor, opções colapsadas em mobile — de 13 cliques (com erro garantido no dia 1) para ~3.
3. Score por piscina com toggle 7/30 dias + tirar o "Conforme" hardcoded do PDF.

Sobre o relatório mensal automático: para arquivo interno torna a página dispensável no dia-a-dia (`relatorio:mensal-automatico` usa o mesmo motor e notifica admin+gestor). A página fica indispensável só para intervalo ad-hoc numa inspeção DGS, CSV, e recuperar um mês cujo link se perdeu — e este último é hoje o único caminho, porque não há listagem de `relatorios-mensais/` e o gestor tem 403.

Sistema e Estrutura — Definições, Utilizadores, Convites, Sensores Hanna, Piscinas/Instalações

Definições: alterado `cloro_livre_max` 2.0 → 1.4, gravado, efeito confirmado no dashboard (Cl. Livre 1,44 mg/L passou de OK a **Alerta**), revertido. Cliques=3 | ttfb=186ms | dcl=661ms | settled=1862ms | requests=23 · gravar 1 limite=513-1011ms · gravar 8 limites=17 toques/980ms · mobile: página 2345px, 41/117 alvos <44px.

Utilizadores/Convites: convite=5 toques/439ms · reenviar=2 toques/410ms · revogar=2 toques | users: ttfb=168

dcl=460 | convites: ttfb=138 dcl=471. **Sensores Hanna:** 1 toque até ao modal "Detalhes" (que responde à pergunta) | ttfb=168 dcl=524 | polling **4 pedidos em 32s** vs 1 em /admin/installations. **Piscinas/Instalações:** temp_max da Maceira 30 → 27 confirmado no dashboard (CONFORMES 2/5 → 1/5), revertido. pools: dcl=805; pools/4/edit: dcl=946.

Achados

#	Sev	Fricção observada (evidência)	Correção proposta	Ficheiro:linha	
1	Alta	Um clique em "Guardar Definições" zera todos os limites legais. save() grava '' para cada campo vazio; get() usa ?? \$default e '' não é null → o default nunca entra. Provado: após 1 Guardar, getPhMax()=0.0, getPhMin()=0.0, getTransparenciaMax()=0.0 e avaliarConformidade('ph', 7.4) → VERMELHO "acima do máximo (0)". Numa instalação nova a tabela está vazia (não existe AppSettingsSeeder), logo todos os campos estão em branco e o primeiro Guardar destrói o semáforo, os relatórios e o dashboard. Atinge também fator_compensacao_dosagem (dose → 0) e os multi-selects ([]), desligando silenciosamente os digests de turno e de conformidade	foreach salta vazios: if (\$value === null \$value === '' \$value === []) continue; (ou apaga a AppSetting); SettingsService::get() tratar '' como ausente	Definicoes.php:277-291; SettingsService.php:41; afetados: DailyRecord.php:49-76, DosageCalculatorService.php:25, InvitationService.php:41, SourceSelectionService.php:119-124, AlertasService.php:158,246, SendShiftSummaryCommand.php:28, SendComplianceDigestCommand.php:35	S
2	Alta	/admin/pools não tem nenhuma ação na linha. ViewAction + EditAction → slideOver() estão declaradas mas não renderizam: contentGrid() faz o Filament escolher ActionsPosition::AfterContent, que nunca é desenhado numa <table> normal. Editar uma piscina obriga a clicar na linha → View → "Editar": 3 ecrãs em vez de 1 slide-over	Remover ->contentGrid([...]) ou forçar ->actionsPosition(ActionsPosition::AfterCells)	PoolResource.php:86-89 e :130-133	S
3	Alta	A página 403 mente ao utilizador. O gestor a abrir /admin/pools, /admin/installations ou /admin/hanna-devices recebe "Ficou sem acesso — A sua conta foi encerrada por inatividade". A conta está ativa	Texto genérico de permissão; reservar a mensagem de inatividade para session('mmc_inativo')	errors/403.blade.php:46-47 (cf. AdminPanelProvider.php:90)	S

#	Sev	Fricção observada (evidência)	Correção proposta	Ficheiro:linha	
4	Alta	O gestor pode mudar a password/PIN do Admin. Em <code>/admin/users</code> como gestor aparecem "Enviar Email de Redefinição" e "Forçar Pass / PIN" nas linhas de Daniel Paz, Márcio e Admin Teste. <code>canEdit()</code> bloqueia a edição, mas estas duas Action não têm <code>visible()/authorize()</code>	<code>->visible(fn (User \$record) => UserResource::canEdit(\$record))</code> nas duas ações (e revalidar no <code>action()</code>)	UserResource.php:210 e :226	S
5	Média	Depois de convidar, o admin não vê nada. O email convidado não aparece em <code>/admin/users</code> e a tabela não menciona convites; o estado só existe em "Convites", 2 itens abaixo na sidebar. No modal, as piscinas aparecem só por nome, sem instalação — quem convida tem de saber de cabeça que Competição/Infantil/Lazer são Leiria	Badge de pendentes em "Convites" (<code>getNavigationBadge()</code>) + tab "Pendentes" em <code>/admin/users</code> ; agrupar checkboxes por instalação	ListUsers.php:55-59,78-82; UserInvitationResource.php	M
6	Média	Estado vazio de Convites é um beco sem saída: "Sem Convites" com ícone X e zero ações	<code>->emptyStateActions([...])</code> para a ação convidar; trocar o ícone X por <code>heroicon-o-envelope</code>	UserInvitationResource.php (bloco <code>table()</code>)	S
7	Média	A lista de sondas é pior a mostrar saúde de sonda que o dashboard. "Última leitura" é só data absoluta a cinzento, sem idade relativa nem badge; responder "qual está a falhar e desde quando" exige subtrair de cabeça ou abrir "Detalhes" sonda a sonda. O <code>sensor_timeout_minutos</code> nunca aparece aqui	<code>->since()/description(diffForHumans())</code> + <code>badge()->color()</code> contra <code>sensor_timeout_minutos</code> ; filtro "Só sondas em falha"	HannaDeviceResource.php:79-84	S
8	Média	Polling caro numa página que se abre raramente. <code>poll('10s')</code> + <code>ultimaLeitura()</code> sem memoização, chamado por 4 colunas × 5 linhas ≈ 20 queries por render; dados mudam a cada 15 min (<code>hanna:sync</code>)	Memoizar <code>ultimaLeitura()</code> (ou <code>eager-load</code>) e <code>poll 60s/remove</code>	HannaDevice.php:41; HannaDeviceResource.php:72	S

#	Sev	Fricção observada (evidência)	Correção proposta	Ficheiro:linha	
9	Média	Três folhas externas bloqueiam o render, duas com o mesmo URL: <code><link></code> para Google Fonts em <code>AdminPanelProvider.php:135</code> e <code>@import</code> do mesmo URL em <code>resources/css/app.css:1</code> , mais <code>fonts.bunny.net</code> do <code><link></code> <code>>font('Lato')</code> . Com o CDN inalcançável: DCL 946ms → 25,6s	Remover o <code>@import</code> , um só provedor, idealmente auto-hospedar com <code>preload</code>	<code>resources/css/app.css:1</code> ; <code>AdminPanelProvider.php:133-137</code>	S
10	Média	Definições envia sempre os 3 separadores: 1354 nós DOM, 20 inputs e 30 toggles no HTML para 10 campos visíveis; os separadores escondem-se com <code>display:none</code> e <code>getUsuariosNotificacoes()</code> (com <code>withCount</code>) corre mesmo oculto	<code>@if(\$tab === '...')</code> em vez de <code>display:none</code> ; resolver utilizadores só no separador ativo	<code>definicoes.blade.php:31,196,217</code> ; <code>Definicoes.php:459-475</code>	S
11	Média	O dropdown do último select tapa o botão "Guardar Definições". Com o dropdown de "Resumo de Conformidade" aberto, o toque em Guardar não dispara nenhum <code>/livewire/update</code> e não há aviso — o utilizador acredita que gravou	Fechar o dropdown ao perder foco/scroll, ou footer sticky com <code>z-index</code> acima do dropdown	<code>definicoes.blade.php:196-215</code> ; <code>Definicoes.php:184-190</code>	M

#	Sev	Fricção observada (evidência)	Correção proposta	Ficheiro:linha	
12	Baixa	(a) Mobile: sidebar com 1236px de conteúdo para 780px visíveis — Instalações y=896, Piscinas y=940, Utilizadores y=1052, Definições y=1096, Sensores y=1140, Convites y=1184; itens de 40px. (b) "Convites" (sort 45) separado de "Utilizadores" por Definições e Sensores. (c) A barra flutuante tapa os últimos 9px de "Convites" e o cabeçalho do grupo Logs. (d) O gestor vê "Definições" com apenas "Minhas Notificações" — nome enganador. (e) Docs desatualizados: docs/paginas/definicoes-sistema.md aponta para DefinicoesSistema.php (inexistente); docs/paginas/notificacoes.md documenta uma página que já não existe. (f) PoolResource.php:51 tem soft hyphen em "Temperatura Mínima"	Colapsar Estrutura; ordenar Sistema como Utilizadores→Convites→Definições→Sensores; padding-bottom na sidebar; label dinâmico; atualizar/apagar os dois .md; corrigir o label	AdminPanelProvider.php:72-80; UserInvitationResource.php:35; HannaDeviceResource.php:35; Definicoes.php:44,48; PoolResource.php:51; docs	S

Top 3

1. Parar de gravar strings vazias em `Definicoes::save()` (1) — hoje um Guardar põe todos os limites CN 14/DA a 0, pinta tudo de vermelho, zera a calculadora de dosagem e desliga os digests, sem aviso.
2. Devolver a ação "Editar" à lista de Piscinas (2): 3 ecrãs → 1 slide-over.
3. Fechar o ciclo do convite sem sair de Utilizadores (5) + corrigir a página 403 (3).

Estado da BD: convites de teste revogados; `temp_max` da Maceira em 30.0; limites regulamentares nos valores padrão (6.9/8.0/0.5/2.0/0.6/5.0/0.2/1.25, 14:00+20:00, 08:00+13:00+18:00). A tabela `app_settings` estava **vazia** antes da auditoria e ficou com 10 linhas preenchidas com os valores certos.

Transversal — navegação, mobile e performance

Login (mobile)

`/admin` sem sessão → 1 redirect → `/admin/login`: ttfb 457ms, fcp 564ms, 7 requests. 3 toques + 2 escritas; submit→dashboard ~200ms. `autocomplete` correto, **sem autofocus** no email, "manter sessão" é checkbox de **16x16px** com `default(false)` (Login.php:125-129). `/primeiro-acesso`: 3 campos + submit, inputs de 39px, cabe num ecrã.

Performance (admin, desktop, contexto limpo, CDNs bloqueados)

ttfb = mediana de 3 corridas `curl` (servidor puro). Ordenado por DCL.

rota	ttfb	srv	dcl	fcp	reqs	html	JS	CSS	total	queries
------	------	-----	-----	-----	------	------	----	-----	-------	---------

/admin/daily-records	220	711	888	24	553kb	10/969kb	9/270kb	3113kb	18
/admin/relatorio-pdf	99	694	884	22	236kb	8/870kb	270kb	2697kb	—
/admin/esquema	127	670	948	21	194kb	7/766kb	270kb	2551kb	89
/admin/analise-parametros	290	597	808	27	208kb	13/1043kb	270kb	2841kb	61
/admin/operational-actions	185	559	768	22	416kb	8/770kb	270kb	2776kb	17
/admin/definicoes	184	524	672	23	423kb	9/865kb	270kb	2878kb	—
/admin/stock-installations	173	514	700	22	356kb	770kb	270kb	2716kb	14
/admin/dosing-containers	156	508	700	22	378kb	770kb	270kb	2738kb	13
/admin/incidents	141	490	624	22	272kb	770kb	270kb	2633kb	15
/admin/hanna-devices	149	490	684	22	296kb	770kb	270kb	2656kb	—
/admin/products	140	458	596	22	293kb	770kb	270kb	2653kb	—
/admin/stock-warehouses	157	456	596	22	286kb	770kb	270kb	2646kb	—
/admin/users	163	453	640	22	308kb	770kb	270kb	2668kb	—
/admin/activitylogs	126	432	604	22	298kb	770kb	270kb	2658kb	—
/admin/pools	125	405	568	22	270kb	770kb	270kb	2630kb	—
/admin/daily-records/create	86	394	536	21	149kb	766kb	270kb	2506kb	13
/admin/operacao-hub	79	385	460	21	127kb	766kb	270kb	2483kb	10
/admin	96	337	432	33	136kb	766kb	270kb	2792kb	14

O servidor **não é o gargalo** (79–290ms). O peso é: logo_mmcrespo_branco.png **1274kb**, livewire.js 379kb, app.js 149kb, support.js 134kb, filament app.css 104kb, echo.js 90kb, forms.css 80kb, o nosso app.css 81kb. Chart.js **está** code-split (só /admin e Análise carregam os 238kb). O dashboard soma ainda 6 /livewire/update = 310kb depois do DCL.

Mapa de toques (mobile, a partir da entrada)

Somar **+1 toque** a tudo: a app abre com o menu lateral aberto a tapar 82% do ecrã.

tarefa	tecnico	admin	caminho
novo registo diário	1 (FAB) +2	idem	FAB não leva piscina → escolher instalação (round-trip de 818kb) antes do 1.º campo
idem, com a piscina certa	1 + até 3,5 ecrãs de scroll	idem	cartão da piscina → "Registo Rápido" (?pool=N&quick=1)
novo incidente	3	3	menu → Incidentes → Criar
esquema da piscina	impossível (403)	2	admin-only
ver stock baixo	0 toques, 6,5 ecrãs de scroll (y=5516 de 6734)	idem	widget no fundo do dashboard
gerar PDF	~6	~6	menu → Relatório PDF → 4 campos → Gerar

tarefa	tecnico	admin	caminho
definições	—	2	menu → Definições

Ordem atual dos grupos: Painel · Registo Diário · Operação · Dados · Stock · Estrutura · Sistema · Logs. Ordem proposta pela frequência real: **Painel · Registo Diário (Registos, Incidentes, Esquema) · Operação (Ações) · Stock · Dados · Sistema · Estrutura · Logs**. Não há pesquisa global nem atalhos (nenhum resource define `getGloballySearchableAttributes`; `Ctrl+K` não faz nada; único keybinding é `mod+s` em `CreateDailyRecord.php:197`).

Achados

#	Sev	Fricção observada (evidência)	Correção proposta	Ficheiro:linha
1	Alta	Cada navegação pendura 25,7s quando um CDN não responde. Medido 3x (25760/25797/25676ms). Com <code>serviceWorkers: 'block'</code> = 380ms . Causa: o SW faz <code>fetch(req).catch(...)</code> sem timeout e o <code><head></code> tem 4 recursos externos bloqueantes (fonts.bunny.net do <code><font('Lato')></code> , fonts.googleapis.com no render hook, o mesmo Google Fonts outra vez via <code>@import</code> no CSS, <code>lightbox.css</code>)	Auto-hospedar fontes e GLightbox; no SW <code>Promise.race([fetch(req), timeout(3000)])</code>	<code>public/sw.js:99-101</code> ; <code>AdminPanelProvider.php:130-13</code> <code>resources/css/app.css:1</code>
2	Alta	1,27 MB de logo em todas as páginas (<code>logo_mm Crespo_branco.png</code> = 1 304 783 bytes, renderizado a 100px de altura) = 44% do peso da página	WebP a 300px (~20kb) + <code></code>	<code>filament/preloader.blade.php:</code> <code>filament/brand-logo.blade.php:</code> <code>pages/auth/login.blade.php:4,</code>
3	Alta	A app abre no telemóvel com a gaveta de navegação aberta (x=0, largura 320 de 390 = 82%) em contexto novo — é o <code>\$persist(true)</code> do Filament, sem reset por breakpoint	<code>alpine:init</code> → se <code>innerWidth < 1024</code> , <code>Alpine.store('sidebar').close()</code>	<code>resources/js/app.js</code> (arranque ~1703)
4	Alta	Preloader cobra 500ms fixos no arranque e 250ms em cada navegação SPA , overlay opaco com <code>pointerEvents:auto</code> ; medido 405–455ms <i>depois</i> de o formulário estar utilizável	Esconder no <code>DOMContentLoaded</code> sem <code>setTimeout</code> ; em <code>livewire:navigated</code> esconder já; nunca bloquear pointer events	<code>filament/preloader.blade.php:</code> 71,75-77
5	Alta	Qualquer 403 diz "A sua conta foi encerrada por inatividade" (reproduzido com <code>tecnico</code> em <code>/admin/esquema</code>)	Mensagem neutra + botão de voltar; decidir o acesso do técnico ao Esquema	<code>errors/403.blade.php:46-47</code> ; <code>EsquemaPiscina.php:66-69</code>

#	Sev	Fricção observada (evidência)	Correção proposta	Ficheiro:linha
6	Alta	Sem gzip para JS/CSS em produção: o <code>nginx-site.template</code> não define <code>gzip/gzip_types</code> → ~1,0-1,3 MB de JS/CSS por página sem compressão	<code>gzip on; gzip_vary on; gzip_min_length 1024; gzip_types text/css application/javascript application/json image/svg+xml;</code>	<code>nginx-site.template:1-10</code>
7	Média	N+1: <code>/admin/esquema</code> = 89 queries (por piscina: <code>hanna_devices</code> ×6, <code>sensor_readings</code> ×6, <code>operational_actions</code> ×3, <code>filter_checks</code> ×6, <code>users where id in (4)</code> ×9); Análise = 61 , com <code>installations where id=?</code> ×15	<code>whereIn('pool_id', ...)</code> e distribuir; <code>Pool::query()->with('instalacao')</code> nos widgets	<code>EsquemaPiscina.php:147-200;</code> <code>ConsumoQuimicosWidget.php:44,</code> <code>HeatmapConformidadeWidget.php</code> <code>EstabilidadeMedicoesWidget.ph</code>
8	Média	O atalho sempre visível é o caminho lento. O FAB vai para <code>create</code> sem piscina; o default de instalação só funciona com linhas em <code>user_pools</code> (o tecnico não tem) → 2 toques extra + <code>/livewire/update</code> de 818kb (430ms local) antes do 1.º campo	Default pela última <code>DailyRecord</code> do utilizador; FAB com <code>?pool=<última>&quick=1</code>	<code>DailyRecordFormBuilder.php:42-431;</code> <code>bottom-nav.blade.php:19</code>
9	Média	O rascunho nunca chega ao IndexedDB: <code>DataCloneError: #<Object> could not be cloned</code> a cada 2s em <code>create</code> (o <code>component.get('data')</code> é proxy do Livewire). <code>localStorage</code> funciona (109 bytes), <code>IndexedDB</code> fica a 0 chaves → o rascunho "à prova de crash" não existe	<code>structuredClone(JSON.parse(JSON.stringify(payload)))</code> ; gravar só em mudança em vez de <code>setInterval(2000)</code>	<code>resources/js/app.js:1024-1032,1573-1581,1596</code>
10	Média	Fila offline partilhada + sync concorrente: <code>syncOfflineRecords()</code> e <code>syncOfflineOperationalActions()</code> leem o mesmo store <code>offline_queue</code> e correm em paralelo no arranque, em <code>livewire:navigated</code> e no evento <code>online</code> , sem lock → um registo diário é enviado também para <code>/offline-sync/operational-actions</code> (que faz <code>create(\$data)</code> sem validação) e podem duplicar registos	Separar <code>offline_queue_daily/offline_queue_actions</code> , guardar <code>tipo</code> , flag de sync em curso	<code>app.js:1157,1189-1191,1713-1714,1818;</code> <code>OfflineSyncController.php:116</code>

#	Sev	Fricção observada (evidência)	Correção proposta	Ficheiro:linha
11	Média	Peso morto: <code>echo.js</code> 90kb sem broadcasting (<code>BROADCAST_CONNECTION=log</code>); GSAP no bundle <code>e</code> do CDN sem <code>defer</code> no login; Montserrat só para headings; <code>/images/</code> sem <code>Cache-Control</code> (nginx só define <code>expires</code> para <code>/build/</code>)	Desregistar o asset <code>echo</code> ; remover o script GSAP do login; <code>expires 30d</code> para <code>/images/</code>	<code>nginx-site.template:12-16</code> ; <code>layouts/login-layout.blade.ph</code>
12	Baixa	Alvos <44px: dashboard 85/104 , lista de registos 54/138, esquema 36/93, create 25/44, <code>/primeiro-acesso</code> 3/5, checkbox "manter sessão" 16px; a barra flutuante interceta cliques em campos do formulário; scroll horizontal interno na tabela do dashboard (602px) e no SVG do esquema (560px); <code>/admin/operacao-hub</code> é órfã	44px mínimos; <code>pointer-events:none</code> no contentor da barra (só nos <code><a></code> fica <code>auto</code>); apagar ou ligar o hub	<code>bottom-nav.blade.php:2</code> ; <code>OperacaoHub.php:32-35</code>

Top 3

1. Cortar os pedidos a terceiros do `<head>` e pôr timeout no service worker — diferença medida entre **380ms e 25,7s** por navegação.
2. Logo de 1,27 MB → ~20 kB e gzip para JS/CSS no nginx: de ~2,6–3,1 MB para <600 kB por página.
3. Fechar a sidebar em <1024px e dar piscina ao FAB: o registo da manhã passa de ~4 interações e 3 esperas para 1 toque e 1 espera.